Matemática para Aprendizaje Automático

Clase 2.2 — Gram-Schmidt y descomposición QR

Pablo A. Iturralde · Universidad Católica del Uruguay · 2026

Plan de la clase

Gram-Schmidt: construir una ONB a partir de vectores cualesquiera, usando proyecciones

Factorización matricial: qué es, por qué interesa

Descomposición QR: la factorización que resulta de Gram-Schmidt; caso cuadrado, matrices altas y anchas

Existencia y unicidad: cuándo existe QR y cuándo falla

Referencia: MML Capítulo 3 (secciones 3.5, 3.8.3)

Disclaimer: las diapositivas de clase son un breve resumen de los temas tratados. Las mismas no sustituyen la lectura de los textos recomendados.

Repaso: ventajas de las bases ortonormales

En la clase anterior vimos que con una **base ortonormal** B:

- Las coordenadas se obtienen por producto punto: $\lambda = B^\top x$ (sin invertir matrices)
- La proyección sobre un subespacio se simplifica: $P_\pi = BB^\top$ (sin resolver la ecuación normal)
- La inversa es la transpuesta: $B^{-1} = B^\top$ (costo computacional mínimo)

Pregunta

Problema: si nos dan una base arbitraria (no ortonormal) de un espacio o subespacio, ¿podemos transformarla en una ONB?

Respuesta: sí. El procedimiento se llama **Gram-Schmidt**.

Ortogonalización de Gram-Schmidt

Gram-Schmidt — la idea

El algoritmo toma los vectores de una base uno por uno.

El primer vector simplemente se **normaliza** (se lleva a longitud 1).

Cada vector siguiente se "limpia": se le **restan sus proyecciones** sobre todos los vectores ya procesados. Lo que queda es la componente nueva — ortogonal a todo lo anterior. Se normaliza y se agrega al conjunto.

Al terminar, tenemos vectores **ortogonales entre sí** y de **norma 1**: una ONB del mismo subespacio que generaban los vectores originales.

Dicho de otra forma: cada paso proyecta el vector sobre el subespacio ya construido y **resta esa proyección** — lo que queda es la componente en el complemento ortogonal (cf. clase 2.1: $P_{\pi^\perp} = I - P_\pi$). Gram-Schmidt aplica esta "antiproyección" iterativamente.

Algoritmo de Gram-Schmidt

```
Algoritmo: Gram-Schmidt
──────────────────────────────────────────────────────────────

Entrada: vectores l.i. {b₁, …, bₖ}
Salida:  ONB {q₁, …, qₖ} de span{b₁, …, bₖ}

1.  q₁ ← b₁ / ‖b₁‖
2.  for j = 2, …, k do
3.      uⱼ ← bⱼ − Σᵢ₌₁ʲ⁻¹ (qᵢᵀbⱼ) qᵢ        ▷ restar proyecciones
4.      qⱼ ← uⱼ / ‖uⱼ‖                        ▷ normalizar
5.  end for
```

Nota: la ONB resultante depende del orden de los vectores de entrada. Si permutamos $\{b_1, \ldots, b_k\}$, obtenemos una ONB diferente del mismo subespacio. Cualquier rotación de una ONB es otra ONB — Gram-Schmidt simplemente elige una, determinada por el orden de procesamiento.

Ejemplo: ONB de un subespacio de $\mathbb{R}^3$ (1/2)

El subespacio $U = \mathrm{span}\{b_1, b_2\} \subset \mathbb{R}^3$ (un plano que pasa por el origen), con:

$$b_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad b_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Queremos una ONB $\{q_1, q_2\}$ de U. Los vectores q_i serán vectores en $\mathbb{R}^3$, ortonormales entre sí, que generan el mismo plano.

Paso 1: $\|b_1\| = \sqrt{2}$

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Ejemplo: ONB de un subespacio de $\mathbb{R}^3$ (2/2)

Paso 2: $q_1^\top b_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1+0+0) = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$$u_2 = \begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix} - \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix} - \begin{bmatrix}1/2\\1/2\\0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1/2\\-1/2\\1\end{bmatrix}$$

$\|u_2\| = \sqrt{1/4 + 1/4 + 1} = \sqrt{3/2}$

$$q_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix}1\\-1\\2\end{bmatrix}$$

Verificar: $q_1^\top q_2 = \frac{1}{\sqrt{12}}(1-1+0) = 0$ ✓, $\|q_1\| = \|q_2\| = 1$ ✓

$\{q_1, q_2\}$ es una ONB de U — dos vectores ortogonales de norma 1, en $\mathbb{R}^3$, que generan el mismo plano que $\{b_1, b_2\}$.

Ejemplo: ONB de un subespacio de $\mathbb{R}^4$

Supongamos que tenemos tres vectores l.i. en $\mathbb{R}^4$:

$$b_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad b_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad b_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Estos tres vectores generan un subespacio U de dimensión 3 dentro de $\mathbb{R}^4$. Gram-Schmidt produce una ONB $\{q_1, q_2, q_3\}$ de U — tres vectores ortonormales en $\mathbb{R}^4$, no cuatro.

Ejemplo: ONB de un subespacio de $\mathbb{R}^4$ (continuación)

Primer elemento:

$$q_1 = \frac{b_1}{\|b_1\|} = \frac{1}{2}[1 \quad 1 \quad 1 \quad 1]^\top$$

Segundo elemento:

$$u_2 = b_2 - \pi_{q_1}(b_2) = b_2 - \frac{q_1(q_1^\top b_2)}{\|b_2\|^2} = b_2 - q_1(q_1^\top b_2) = \begin{bmatrix}1\\1\\0\\0\end{bmatrix} - \frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\end{bmatrix} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\1\\-1\\-1\end{bmatrix}$$

$$q_2 = \frac{u_2}{\|u_2\|} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\1\\-1\\-1\end{bmatrix}$$

Ejemplo: ONB de un subespacio de $\mathbb{R}^4$ (continuación)

Tercer elemento:

$$u_3 = b_3 - \pi_{q_1,q_2}(b_3) = b_3 - \pi_{q_1}(b_3) - \pi_{q_1}(b_3) = b_3 - q_1(q_1^\top b_3) - q_2(q_2^\top b_3) = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{2}{2}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{2}{2}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$q_3 = \frac{u_3}{\|u_3\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Descomposición QR

Factorización matricial — idea general

Una **factorización** (o descomposición) matricial expresa una matriz como producto de dos (o más) matrices con alguna estructura particular.

$$A = B \times C \times D \cdots$$

Algunos ejemplos:

Factorización	Forma	Obs.	¿En este curso?
QR	$A = QR$	Q ortogonal, R triangular	Hoy
Diagonalización	$A = V\Lambda V^{-1}$	Λ diagonal	Semana 4
SVD	$A = U\Sigma V^\top$	Σ diagonal, U, V ortogonales	Unidad 2
LU	$A = LU$	L triangular inferior, U triangular superior	Unidad 2
Cholesky	$A = LL^\top$	L triangular inferior, A simétrica positiva	Unidad 2

La factorización QR — caso cuadrado

Sea $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ una matriz cuadrada invertible. La **factorización QR** es:

$$\boxed{A = QR}$$

donde:

- $Q \in \mathbb{R}^{n\times n}$ es **ortogonal** ($Q^\top Q = QQ^\top = I$, columnas forman una ONB)
- $R \in \mathbb{R}^{n\times n}$ es **triangular superior** (con $r_{kk} \geq 0$)

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} | & | & & | \\ q_1 & q_2 & \cdots & q_n \\ | & | & & | \end{bmatrix}}_{Q} \underbrace{\begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1n} \\ 0 & r_{22} & \cdots & r_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & r_{nn} \end{bmatrix}}_{R}$$

Factorización QR — interpretación geométrica

¿Qué significa? Un producto entre dos matrices puede verse como: las columnas de la primer matrix (Q) se combinan linealmente de acuerdo a los coeficientes dados por la segunda (R) para formar las columnas de A.

Si Q es ortogonal $\implies$ sus columnas forman una ONB de $\mathbb{R}^n$.

Si R es triangular superior con $r_{kk} \geq 0 \implies$ cada columna de A se expresa como combinación lineal de subconjuntos crecientes de columnas de Q: la primer columna de A depende solo de la primer columna de Q, la segunda de las dos primeras, etc.

En resumen: Las columnas de A, vistas como vectores en $\mathbb{R}^n$, se expresan como combinaciones lineales de una ONB (las columnas de Q), y los coeficientes forman una matriz triangular superior (R).

Siempre es posible, ¿por qué?

Gram-Schmidt computa la factorización QR

Las columnas de A son un generador del subespacio generado por sus columnas (¡por definición!).

- Podemos entonces usar Gram-Schmidt para construir una ONB de ese subespacio (es decir, calcular Q).
- Los elementos de R son las coordenadas de las columnas en esta base. En particular: $r_{kk} = \|u_k\|$ (la norma del vector antes de normalizar) y $r_{ik} = q_i^\top a_k$ para $i < k$ (la proyección de la columna k sobre el vector i ya procesado).
- R es triangular superior por la construcción iterativa: a_k solo depende de $q_1, \ldots, q_k$: los vectores posteriores de la base aún no existían al procesar a_k.

Ejemplo: QR de una matriz 3×3 (1/3)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Calculemos la descomposición QR mediante Gram-Schmidt sobre las **tres columnas** de A (como vectores en $\mathbb{R}^3$).

Ejemplo: QR de una matriz 3×3 (2/3)

Paso 1: $q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}[1, 1, 0]^\top, \quad r_{11} = \|a_1\| = \sqrt{2}$

Paso 2: $r_{12} = q_1^\top a_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}.\ u_2 = [\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1]^\top,\ r_{22} = \|u_2\| = \sqrt{3/2}.$

$$q_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}[1, -1, 2]^\top$$

Paso 3: $r_{13} = q_1^\top a_3 = \frac{1}{\sqrt{2}},\ r_{23} = q_2^\top a_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(-1 + 2) = \frac{1}{\sqrt{6}}$

$u_3 = [-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}]^\top,\ r_{33} = \|u_3\| = \frac{2}{\sqrt{3}},\ q_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}[-1, 1, 1]^\top$

Ejemplo: QR de una matriz 3×3 (3/3)

$$Q = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \sqrt{\frac{3}{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & 0 & \frac{2}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$$

Verificar: $Q^\top Q = I$ ✓, R triangular superior con $r_{kk} > 0$ ✓, $QR = A$ ✓.

¿Qué pasa si las columnas son linealmente dependientes?

$A = \begin{bmatrix} 3 & 9 & 0 \\ 4 & 12 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ — notar que $a_2 = 3a_1$.

Paso 1: $q_1 = \frac{1}{5}[3, 4, 0]^\top$, $r_{11} = 5$

Paso 2: $r_{12} = q_1^\top a_2 = 3$, $u_2 = a_2 - r_{12} q_1 = 0$, $r_{22} = \|u_2\| = 0$ (no se puede normalizar: Gram-Schmidt falla)

Pero de todas formas existe una factorización QR:

$$Q = \begin{bmatrix} \frac{3}{5} & 0 & \frac{4}{5} \\ \frac{4}{5} & 0 & -\frac{3}{5} \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} 5 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Existencia y unicidad de la factorización QR

Caso cuadrado ($A \in \mathbb{R}^{n \times n}$):

La factorización $A = QR$ con Q ortogonal y R triangular superior con $r_{kk} > 0$ existe y es **única** $\iff$ A es invertible (columnas l.i.).

Si A es singular (columnas l.d.), como en el ejemplo anterior, no existe QR con R invertible. Sin embargo, sí existe una factorización $A = QR$ con Q ortogonal y R triangular superior, pero con al menos un cero en la diagonal ($r_{kk} = 0$). Esta factorización es única si $rk(A) = n - 1$ y no es única si $rk(A) < n - 1$.

QR para matrices no cuadradas

Matrices altas ($m > n$): más filas que columnas

Sea $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ con $m > n$ (más filas que columnas). Las columnas de A son n vectores en $\mathbb{R}^m$.

Por ejemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$$

Si las n columnas son l.i. ($\mathrm{rk}(A) = n$), Gram-Schmidt produce n vectores ortonormales en $\mathbb{R}^m$, que forman una ONB del **subespacio columna** de A, pero no de todo $\mathbb{R}^m$.

A esta factorización se la llama **QR reducida ("thin QR"):** $A = \hat{Q}\hat{R}$

- $\hat{Q} \in \mathbb{R}^{m \times n}$: columnas ortonormales ($\hat{Q}^\top \hat{Q} = I_n$, pero $\hat{Q}\hat{Q}^\top \neq I_m$)
- $\hat{R} \in \mathbb{R}^{n \times n}$: triangular superior invertible

QR reducida: ejemplo de una matriz 3×2

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

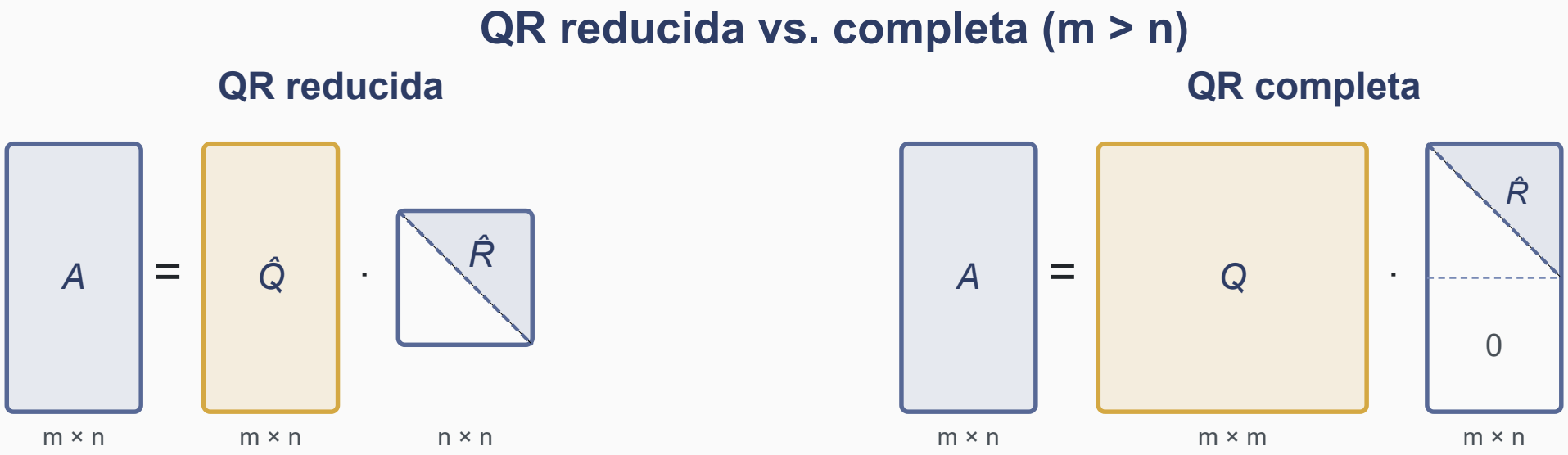
$$\hat{Q} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \hat{R} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Verificamos:

$$\hat{Q}^\top \hat{Q} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2 \quad \checkmark, \quad \text{pero} \quad \hat{Q}\hat{Q}^\top = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \neq I_3$$

(no es ortogonal, es solo "semi-ortogonal")

QR reducida vs. completa — diagrama



QR reducida: $\hat{Q}$ tiene n columnas | QR completa: Q es cuadrada (m × m), R tiene filas de ceros

QR reducida vs. completa

La QR reducida siempre existe, y es única si A tiene rango completo ($\mathrm{rk}(A) = n$).

Se puede extender a una **QR completa** completando la ONB:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{Q} \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_{R}$$

$A = QR$ con $Q \in \mathbb{R}^{m \times m}$ ortogonal (es decir, Q es una ONB a todo $\mathbb{R}^m$) y $R = \begin{bmatrix} \hat{R} \\ 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}$.

Esta extensión no tiene por qué ser única.

QR reducida vs. completa

QR reducida:

$\hat{Q}^\top \hat{Q} = I_n$, pero $\hat{Q}\hat{Q}^\top \neq I_m$

QR completa:

$$Q^\top Q = QQ^\top = I_m$$

La QR reducida contiene toda la información necesaria. La completa extiende la ONB a todo $\mathbb{R}^m$.

Matrices anchas ($m < n$): más columnas que filas

Sea $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ con $m < n$. Las columnas son n vectores en $\mathbb{R}^m$, con $n > m$.

Por ejemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$$

Como $n > m$, las columnas **no pueden ser todas l.i.** (a lo sumo rango m). Gram-Schmidt produce m vectores ortonormales pero puede ser necesario realizar más de m pasos para obtener la matriz Q (siempre es necesario n pasos para hallar R).

Resulta $A = QR$ con $Q \in \mathbb{R}^{m \times m}$ **ortogonal** y $R \in \mathbb{R}^{m \times n}$ **trapezoidal superior** (triangular en el bloque $m \times m$ izquierdo, con columnas adicionales a la derecha).

Ejemplo: QR de una matriz 2×3 (ancha)

$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 3}$, rango 2

GS sobre columnas: $q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}[1,1]^\top$. $q_1^\top a_2 = 0 \implies u_2 = a_2,\ q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}[1,-1]^\top$.

Ahora las 3 columnas en coordenadas de $\{q_1, q_2\}$:

$r_{13} = q_1^\top a_3 = \sqrt{2},\ r_{23} = q_2^\top a_3 = \sqrt{2}$

$$A = QR = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 & \sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{2} & \sqrt{2} \end{bmatrix}$$

Q es 2×2 ortogonal ✓, R es 2×3 trapezoidal superior ✓.

La tercera columna de A está completamente determinada por q_1 y q_2 (no aporta una dirección nueva).

Otro ejemplo: QR de una matriz 2×3 (ancha)

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 3}$, rango 2

$$A = QR = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix}$$

Resumen: ¿cuándo existe QR?

En general, la QR de una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ se define como $A = QR$ con:

- $Q \in \mathbb{R}^{m \times m}$ ortogonal ($Q^\top Q = I_m$ y $QQ^\top = I_m$)
- $R \in \mathbb{R}^{m \times n}$ trapezoidal superior ($r_{ik} = 0$ para $i > k$) y $r_{kk} \geq 0$

Esta descomposición existe siempre, ya que implica simplemente hallar una base ortonormal de $\mathbb{R}^m$ y expresar las columnas de A en esa base.

- Si A tiene rango completo ($\mathrm{rk}(A) = \min(m, n)$), entonces la QR es única.
- En general podemos usar Gram-Schmidt para hallar una QR (o QR reducida).

QR para resolver sistemas lineales

Problema: resolver $Ax = b$ con $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ invertible.

- Opción 1: invertir A y calcular $x = A^{-1}b$
- Opción 2: calcular $A = QR$, y notar que esto implica $Rx = Q^\top b$. Este sistema es de simple resolución por sustitución hacia atrás (R es triangular superior).

Ejercicio: QR para resolver un sistema de ecuaciones

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 & 16 & 3 \\ 4 & 4 & 13 & 4 \\ 0 & 4 & 8 & 7 \\ 0 & 3 & 6 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Ejercicio: QR para resolver un sistema de ecuaciones — solución

$$A = QR = \frac{1}{5}\begin{bmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 4 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 0 & -4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 5 & 5 & 20 & 5 \\ 0 & 5 & 10 & 5 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

$$Q^\top b = \frac{1}{5}\begin{bmatrix} 7 \\ 7 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \implies x = \frac{1}{25}\begin{bmatrix} -2 \\ 6 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Resumen

$$\text{Proyecciones (2.1)} \longrightarrow \text{Gram-Schmidt} \longrightarrow \text{QR}$$

Gram-Schmidt toma vectores l.i. y construye una ONB del mismo subespacio, restando proyecciones iterativamente. Cuando se aplica a las columnas de una matriz, la interpretación matricial es la factorización $A = QR$.

Las ONB y la representación QR son útiles pues simplifican cálculos: coordenadas por producto punto, proyecciones por multiplicación, inversas por transposición, etc.

Próxima clase: autovalores y autovectores.

Bibliografía

Principal: MML 3.5, 3.8.3

Complementaria:

- Strang, *Introduction to Linear Algebra*, Cap. 4
- Trefethen & Bau, *Numerical Linear Algebra*, Lectures 7–8

¿Preguntas?

pablo.iturralde@ucu.edu.uy